

Гипергеометрические функции и многочлены Макдональда

Исмаилов Абдуламин

Май 26, 2026

Степенной ряд экспоненты

Выпишем степенной ряд экспоненты

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{120}x^5 + \frac{1}{720}x^6 + \frac{1}{5040}x^7 + O(x^8),$$

$$e^x - 1 = x \left(1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{24}x^3 + \frac{1}{120}x^4 + \frac{1}{720}x^5 + \frac{1}{5040}x^6 \right) + O(x^8),$$

$$\frac{x}{e^x - 1} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{12}x^2 - \frac{1}{720}x^4 + O(x^6),$$

$$\frac{x}{1 - \frac{x}{e^x - 1}} = 2 + \frac{1}{3}x + \frac{1}{18}x^2 + \frac{1}{270}x^3 + O(x^4),$$

$$\frac{\frac{x}{1 - \frac{x}{e^x - 1}}}{\frac{x}{1 - \frac{x}{e^x - 1}} - 2} = 3 - \frac{1}{2}x + O(x^2).$$

И ещё один на всякий случай

$$\frac{\frac{x}{3 - \frac{\frac{x}{1 - \frac{x}{e^x - 1}} - 2}}}{\frac{x}{1 - \frac{x}{e^x - 1}} - 2} = 2 + \frac{1}{5}x + O(x^2).$$

Цепная дробь экспоненты

Эти выкладки намекают нам на представление экспоненты в виде цепной дроби

$$e^x = 1 + \frac{x}{1 - \frac{x}{2 + \frac{x}{3 - \frac{x}{2 + \frac{x}{5 - \frac{x}{2 + \ddots}}}}}}.$$

Гипергеометрические ряды

Чтобы это показать нам придётся выйти за пределы классических функций и рассмотреть ряд

$${}_1F_1(a, b; x) = 1 + \frac{a}{b1!}x + \frac{a(a+1)}{b(b+1)2!}x^2 + \frac{a(a+1)(a+2)}{b(b+1)(b+2)3!}x^3 + \dots$$

Экспонента есть частный случай при $a = b = 1$

$${}_1F_1(1, 1; x) = e^x.$$

Соотношения смежности

Представление в виде цепной дроби является следствием того, что ряды ${}_1F_1(a, b; x)$ при разных значениях a, b связаны друг с другом соотношениями смежности.

Например, для тройки $(a, b - 1), (a + 1, b), (a + 1, b + 1)$ имеем

$${}_1F_1(a, b - 1; x) - {}_1F_1(a + 1, b; x) = \frac{(a - b + 1)x}{b(b - 1)} {}_1F_1(a + 1, b + 1; x).$$

Определение гипергеометрического ряда

Символом Похгаммера называется

$$(a)_n = a(a+1)\cdots(a+n-1).$$

Гипергеометрический ряд ${}_rF_s$ это

$${}_rF_s(a_1, \dots, a_r; b_1, \dots, b_s; x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a_1)_n \cdots (a_r)_n}{(1)_n (b_1)_n \cdots (b_s)_n} x^n.$$

Математический маятник

Выпишем уравнение математического маятника

$$\frac{d^2\theta}{d\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0.$$

Полагаем θ_0 максимальным углом отклонения и вводим новую переменную

$$\sin \phi = \frac{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta_0}{2}\right)}.$$

Гипергеометрический ряд

Закон зависимости времени движения от угла в таком случае можно выразить неполным интегралом

$$t(\phi) = \sqrt{\frac{l}{g}} \int_0^\phi \frac{d\psi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \psi}},$$

где $k = \sin\left(\frac{\theta_0}{2}\right)$. В частности, четверть периода $T/4$ равна

$$t\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{l}{g}} {}_2F_1\left(1/2, 1/2; 1; k^2\right).$$

Периоды эллиптических кривых

При вычислении периодов эллиптической кривой

$$y^2 = x(x - 1)(x - \lambda),$$

мы интегрируем дифференциальную форму

$$\omega = d \frac{x}{\sqrt{x(x - 1)(\lambda x - 1)}}$$

вдоль специального контура Похгаммера, обходящего $0, 1, \frac{1}{\lambda}$.

Интегральное представление Эйлера

В конечном счёте возникает интеграл

$$\int_0^1 d \frac{x}{\sqrt{x(1-x)(1-\lambda x)}} = \pi {}_2F_1(1/2, 1/2; 1; \lambda).$$

Представляет собой частный случай интегрального представления Эйлера

$${}_2F_1(a, b; c; z) = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)} \int_0^1 t^{b-1} (1-t)^{c-b-1} (1-tz)^{-a} dt.$$

Дифференциальные уравнения

Любое линейное дифференциальное уравнение 2 порядка, имеющее ровно три регулярные особые точки на $\mathbb{CP}^1$, сводится к

$$x(1-x)\frac{d^2y}{dx^2} + [c - (a+b+1)x]\frac{dy}{dx} - aby = 0.$$

В окрестности нуля решения есть линейных комбинации рядов

$$F(a, b; c; x),$$

$$x^{1-c}F(a-c+1, b-c+1; 2-c; x).$$

Гармонический анализ на $L^2(S^2)$

Оператор Лапласа

$$\Delta = \left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial}{\partial z}\right)^2.$$

Функцию f можно продолжить до $F(x) = F(x/|x|)$. Положим

$$\Delta^S f = (\Delta F)|_{S^2}$$

Собственные вектора оператора Лапласа

Ввиду соотношения

$$\Delta(|x|^{-n} f) = -n(n+1) |x|^{-n-2} f + |x|^{-n} \Delta f.$$

Однородные многочлены f степени n индуцируют функцию $F(x/|x|) = |x|^{-n} f(x)$ на сфере

$$\Delta^S(f|_{S^2}) = -n(n+1)f|_{S^2}.$$

Числа $\lambda_k = -n(n+1)$ есть собственные значения Δ^S .

Размерность собственного подпространства H_k равна $2n+1$.

Ядро

Функцию f на сфере мы можем спроецировать на H_n , взяв интеграл с ядром

$$\text{pr}_k f(y) = \int_{S^2} f(x) K_n(x, y).$$

Ядро симметрично, а также сохраняется при действии $O(3)$.

Таким образом K_n лишь зависит от скалярного произведения $(x, y) = t$.

Ядро

Положив f дельта-функцией, получим

$$K_n(\cdot, x) \in H_n$$

есть многочлены от $(\cdot, x) = t$. Таким образом имеем ортогональность

$$\int_{S^2} K_n(y, x) K_m(y, x) dy = 0, \quad n \neq m.$$

Ядро

Далее переходим к отрезку заменой переменной $t = (\cdot, x)$. Мера сферы превращается в меру Лебега на отрезке $[-1; 1]$. Отсюда с точностью до константы ядра K_n задаются многочленами Лежандра $P_n(x)$ ортогональными на $[-1; 1]$

$$K_n(x, y) = P_n((x, y)).$$

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = 0, \quad n \neq m.$$

Гипергеометрический ряд

Ортогональные многочлены $P_n(x)$ допускают явное выражение в виде гипергеометрического ряда

$$P_n(x) = {}_2F_1(-n, n+1; 1; (1-x)/2).$$

Многочлены Вильсона

Выберем a, b, c, d с $\Re(a, b, c, d) > 0$. Зададим многочлены

$$W_{n(x^2; a, b, c, d)} = (a + b)_n (a + c)_n (a + d)_n \times \\ {}_4F_3 \left(\begin{matrix} -n & n + a + b + c + d - 1 & a + ix & a - ix \\ a + b & a + c & a + d \end{matrix} ; 1 \right)$$

удовлетворяют условию ортогональности

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^\infty W_m(x^2; a, b, c, d) W_n(x^2; a, b, c, d) dx = h_n \delta_{nm}.$$

Многочлены Вильсона

Весовая функция представляется

$$w(x) = \text{abs} \left(\frac{\Gamma(a + ix)\Gamma(b + ix)\Gamma(c + ix)\Gamma(d + ix)}{\Gamma(2ix)} \right)^2.$$

Коэффициенты h_n равны

$$h_n = \frac{n!(n + a + b + c + d - 1)_n}{\Gamma(2n + a + b + c + d)} \times \Gamma(n + a + b)\Gamma(n + c + d) \dots$$

q -аналоги

Зафиксируем комплексный параметр $|q| < 1$.

$$(a; q)_n = \prod_{m=0}^{n-1} (1 - aq^m), \quad (a; q)_{-n} = \frac{1}{\prod_{m=1}^n \left(1 - \frac{a}{q^m}\right)},$$

$$(a; q)_\infty = \prod_{m=0}^{\infty} (1 - aq^m).$$

q -аналоги

Много тождеств, например,

$$\frac{1}{(q; q)_{\infty}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^n}{(q; q)_n}.$$

q -аналог биномиальной теоремы

$$\frac{(ax; q)_{\infty}}{(x; q)_{\infty}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a; q)_n}{(q; q)_n} x^n.$$

Базисный гипергеометрический ряд

Гипергеометрические ряды обобщаются до

$${}_r\varphi_s \left(\begin{matrix} a_1 & a_2 & \dots & a_r \\ b_1 & \dots & b_s \end{matrix} ; q, z \right)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a_1, a_2, \dots, a_r; q)_n}{(q, b_1, \dots, b_s)_n} \left[(-1)^n q^{\frac{n(n-1)}{2}} \right]^{1+s-r} z^n.$$

Тождество Рамануджана

$${}_1\psi_1(a; b; q, z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(a; q)_n}{(b; q)_n} z^n = \frac{(b/a, q, q/(az), az; q)_{\infty}}{(b, b/(az), q/a, z; q)_{\infty}}.$$

Например, отсюда можно получить для $|q| < |a|, |b| < 1$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{a^n}{1 - bq^n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{b^n}{1 - aq^n},$$

хотя и так очевидно раскрытием скобок $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots$

Цепная дробь Роджерса–Рамануджана

Цепная дробь

$$R(q) = \frac{q^{1/5}}{1 + \frac{q}{1 + \frac{q^2}{1 + \frac{q^3}{1 + \ddots}}}}$$

допускает явное выражение

$$R(q) = q^{1/5} \frac{(q; q^5)_\infty (q^4; q)_\infty}{(q^2; q)_\infty (q^3; q)_\infty}.$$

Цепная дробь Роджерса–Рамануджана

Знаменатель равен

$$\frac{1}{(q^2; q)_{\infty} (q^3; q)_{\infty}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{n^2+n}}{(q; q)_n},$$

а числитель

$$\frac{1}{(q; q^5)_{\infty} (q^4; q)_{\infty}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{n^2}}{(q; q)_n}.$$

Симметрические функции

Для разбиения $(1^{m_1}, 2^{m_2}, \dots)$ положим

$$z_\lambda = \prod_{i \geq 1} i^{m_i} m_i!,$$

и его q -деформация

$$z_\lambda(q, t) = z_\lambda \prod_{i=1}^{\ell(\lambda)} \frac{1 - q^{\lambda_i}}{1 - t^{\lambda_i}}.$$

Симметрические функции

Также пусть $p_\lambda(x)$

$$p_\lambda(x) = p_{\lambda_1}(x) \cdots p_{\lambda_\ell}(x),$$

где

$$p_k(x) = x_1^k + x_2^k + \dots$$

Симметрические функции

Выполняется тождество

$$\Pi(x, y; q, t) = \prod_{i,j} \frac{(tx_i x_j; q)_{\infty}}{(x_i y_j; q)_{\infty}}$$

$$= \sum_{\lambda} \frac{p_{\lambda}(x)p_{\lambda}(y)}{z_{\lambda}(q, t)}.$$

Деформированное скалярное произведение

$$(p_\lambda, p_\mu)_{q,t} = \delta_{\lambda,\mu} z_\lambda(q, t).$$

имеет наглядный смысл для симметрических многочленов

$$(f, g)_{q,t} = \frac{1}{N!} \frac{1}{(2\pi i)^N} \int_{T^N} f(x) \overline{g(x)} \Delta(x; q, t) \frac{dx_1}{x_1} \dots \frac{dx_N}{x_N},$$

$$\Delta(x; q, t) = \prod_{1 \leq i \neq j \leq N} \frac{(x_i x_j^{-1}; q)_\infty}{(t x_i x_j^{-1}; q)_\infty}.$$

Деформированное скалярное произведение

Для любых двух двойственных базисов в пространстве симметрических функций выполняется

$$\sum_{\lambda} u_{\lambda}(x) v_{\lambda}(y) = \Pi(x, y; q, t).$$

Многочлены Макдональда

Должны иметь вид

$$P_\lambda(x; q, t) = m_\lambda(x) + \sum_{\mu < \lambda} u_{\lambda\mu}(q, t) m_\mu(x),$$

где $m_\lambda(x)$ мономиальная симметрическая функция $x_1^{\lambda_1} \cdots x_k^{\lambda_k}$.

Ортогональны

$$(P_\lambda, P_\mu) = 0, \quad \lambda \neq \mu.$$

Многочлены Макдональда

Однако это оставляет их норму неизвестной. Так как

$$\frac{P_\lambda}{(P_\lambda, P_\lambda)}$$

двойственный базис, то мы имеем

$$\sum_{\lambda} \frac{P_{\lambda}(x)P_{\lambda}(y)}{(P_{\lambda}, P_{\lambda})} = \Pi(x, y; q, t).$$

Многочлены Макдональда

Далее подстановка $y = (1, t, t^2, \dots)$.

$$\Pi(x, y; q, t) = \prod_{i \geq 1} \frac{1}{1 - x_i},$$

$$P_{\lambda}(1, t, t^2, \dots) = \prod_{s \in \lambda} \frac{t^{c(s)} - q^{a'(s)} t^{\ell'(s)}}{1 - q^{a(s)} t^{\ell(s)+1}}.$$

Многочлены Макдональда

После дополнительных выкладок выводится формула крюков

$$(P_\lambda, P_\lambda) = \prod_{s \in \lambda} \frac{1 - q^{a(s)+1} t^{l(s)}}{1 - q^{a(s)} t^{l(s)+1}}.$$

Многочлены Джека

При взятии предела $q \rightarrow 1$ с $t = q^\alpha$ получаем многочлены Джека

$$\lim_{q \rightarrow 1} P_\lambda(x; q, q^\alpha) = J_\lambda(x; \alpha).$$

Имеет место треугольность

$$J_\lambda = m_\lambda + \sum_{\mu < \lambda} v_{\lambda\mu}(\alpha) m_\mu,$$

Многочлены Джека

а также ортогональность при скалярном произведении ($x_i = e^{i\theta_i}$)

$$\int_{x \in T^N} f(x) \overline{g(x)} \prod_{1 \leq j < k \leq n} |x_j - x_k|^{\frac{2}{\alpha}} d\theta_1 \dots d\theta_n.$$

Многочлены Шура

При $\alpha = 1$ многочлены Джека становятся многочленами Шура

$$s_{\lambda} = \frac{\det \left(x_j^{\lambda_i + n - i} \right)_{i,j}}{\det \left(x_j^{n-i} \right)_{i,j}}.$$

Многочлены Шура. Тождества Коши

Тождество воспроизводящего ядра становится

$$\sum_{\lambda} s_{\lambda}(x) s_{\lambda}(y) = \prod_{i,j} (1 - x_i y_j)^{-1},$$

также имеем двойственное

$$\sum_{\lambda} s_{\lambda}(x) s_{\lambda'}(y) = \prod_{i,j} (1 + x_i y_j).$$

Два тождества можно связать инволюцией ω , переводящей полные однородные функции h_k в элементарные e_k .